

Implémentation de DHCPv4

Topologie à créer sous Packet tracer

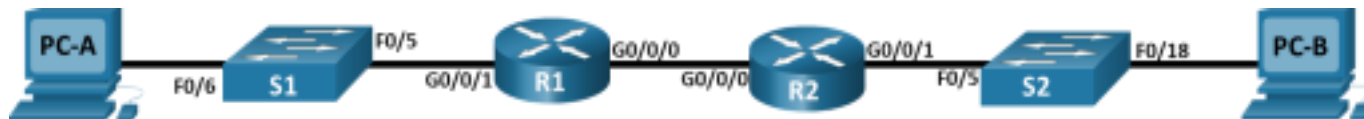


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1 -GX-BYr	G0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
	G0/0/1	S/O	S/O	
	G0/0/1.100			
	G0/0/1.200			
	G0/0/1.1000	S/O	S/O	
R2 -GX-BYr	G0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0/1			
S1	VLAN 200			
S2	VLAN 1			
PC-A	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP
PC-B	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP

Remplacer X, par votre numéro de groupe, Y, par votre numéro d'îlot et r par votre rang sur l'îlot.

Table de VLAN

VLAN	Nom	Interface attribuée
1	N/A	S2: F0/18
100	Clients	S1: F0/6
200	Gestion	S1: VLAN 200
999	Parking_Lot	S1: F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2
1000	Natif	N/A

Objectifs

Partie 1: création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2: Configurer et vérifier deux serveurs DHCPv4 sur R1

Partie 3: Configurer et vérifier un relais DHCP sur R2

Contexte/scénario

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau permettant aux administrateurs réseau de gérer et d'automatiser l'attribution des adresses IP. Sans le protocole DHCP de IPv4, l'administrateur réseau doit attribuer et configurer manuellement les adresses IP, les serveurs DNS préférés et les passerelles par défaut. À mesure que le réseau se développe, cela devient un problème administratif lorsque les périphériques sont transférés d'un réseau interne à l'autre.

Dans ce scénario, la taille de l'entreprise s'est développée, et les administrateurs réseau ne peuvent plus attribuer d'adresses IP aux périphériques manuellement. Votre travail consiste à configurer le routeur R1 en vue d'attribuer des adresses IPv4 dans deux sous-réseaux différents.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont aucune configuration de démarrage. En cas de doute, contactez votre formateur.

Ressources requises

- 2 Routeurs (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 2 commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaires)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Instructions

Partie 1: Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

Étape 1: Établir un schéma d'adressage

Segmenter le réseau 192.168.1.0/24 pour répondre aux exigences suivantes:

- a. Un sous-réseau, «Sous-réseau A», qui prend en charge 58 hôtes (le VLAN client à R1).

Sous-réseau A:

Enregistrez la première adresse IP dans le tableau d'adressage pour R1 G0/0/1.100. Enregistrez la deuxième adresse IP dans la table d'adresses pour S1 VLAN 200 et entrez la passerelle par défaut associée.

Détails du calcul du sous-réseau A :

Le réseau de base est 192.168.1.0/24.

a. Sous-réseau A (VLAN 100 - Clients)

- **Exigence** : 58 hôtes.
- **Calcul** : $2^6 - 2 = 62$ hôtes. On utilise un masque /26.
- **Sous-réseau A** : 192.168.1.0/26 (Masque 255.255.255.192)
- **R1 G0/0/1.100 (Passerelle)** : 192.168.1.1
- **S1 VLAN 200 (Erreur dans l'énoncé, devrait être S1 VLAN 200 dans son propre sous-réseau B)** : 192.168.1.2
 - *Note* : Je place S1 VLAN 200 dans le Sous-réseau B comme la logique l'impose. L'adresse 192.168.1.2 ne sera pas utilisée ici.
- **Détails du calcul du sous-réseau A** :
 - **ID Réseau** : 192.168.1.0
 - **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **Première adresse DHCP** : 192.168.1.6 (Après exclusion)
 - **Dernière adresse** : 192.168.1.62
 - **Broadcast** : 192.168.1.63

b. Un sous-réseau, «Sous-réseau B», prenant en charge 28 hôtes (le VLAN de gestion à R1).

Sous-réseau B:

Enregistrez la première adresse IP dans la table d'adressage pour R1 G0/0/1.200. Enregistrez la deuxième adresse IP dans la table d'adresse pour S1 VLAN 1 et entrez la passerelle par défaut associée.

Détails du calcul du sous-réseau B :

Exigence : 28 hôtes.

Calcul : $2^5 - 2 = 30$ hôtes. On utilise un masque /27.

Sous-réseau B : 192.168.1.64/27 (Masque 255.255.255.224)

R1 G0/0/1.200 (Passerelle) : 192.168.1.65

S1 VLAN 200 : 192.168.1.66

S2 VLAN 1 (Interface de gestion) : 192.168.1.67

Détails du calcul du sous-réseau B :

- ID Réseau : 192.168.1.64
- Passerelle : 192.168.1.65
- Adresse S1 : 192.168.1.66
- Adresse S2 : 192.168.1.67
- Broadcast : 192.168.1.95

c. Un sous-réseau, «Sous-réseau C», supportant 12 hôtes (le réseau client à R2).

Sous-réseau C:

Enregistrez la première adresse IP dans le tableau d'adressage pour R2 G0/0/1.

Détails du calcul du sous-réseau C :

Exigence : 12 hôtes.

Calcul : $2^4 - 2 = 14$ hôtes. On utilise un masque /28.

Sous-réseau C : 192.168.1.96/28 (Masque 255.255.255.240)

R2 G0/0/1 (Passerelle) : 192.168.1.97

Détails du calcul du sous-réseau C :

- ID Réseau : 192.168.1.96
- Passerelle : 192.168.1.97
- Première adresse DHCP : 192.168.1.102 (Après exclusion)
- Dernière adresse : 192.168.1.110
- Broadcast : 192.168.1.111

Étape 2: Câbler le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Capture d'écran de votre topologie sous Packet Tracer :

**Étape 3: Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.**

a. Attribuez un nom de l'appareil au routeur.

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1-GX-BYr
```

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

```
R1(config)# no ip domain lookup
```

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

```
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
```

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

```
R1(config-line)# password cisco
```

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

```
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
```

f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.

```
R1(config)# service password-encryption
```

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

```
R1(config)# banner motd # ACCES NON AUTORISE INTERDIT #
```

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
R1# copy running-config startup-config
```

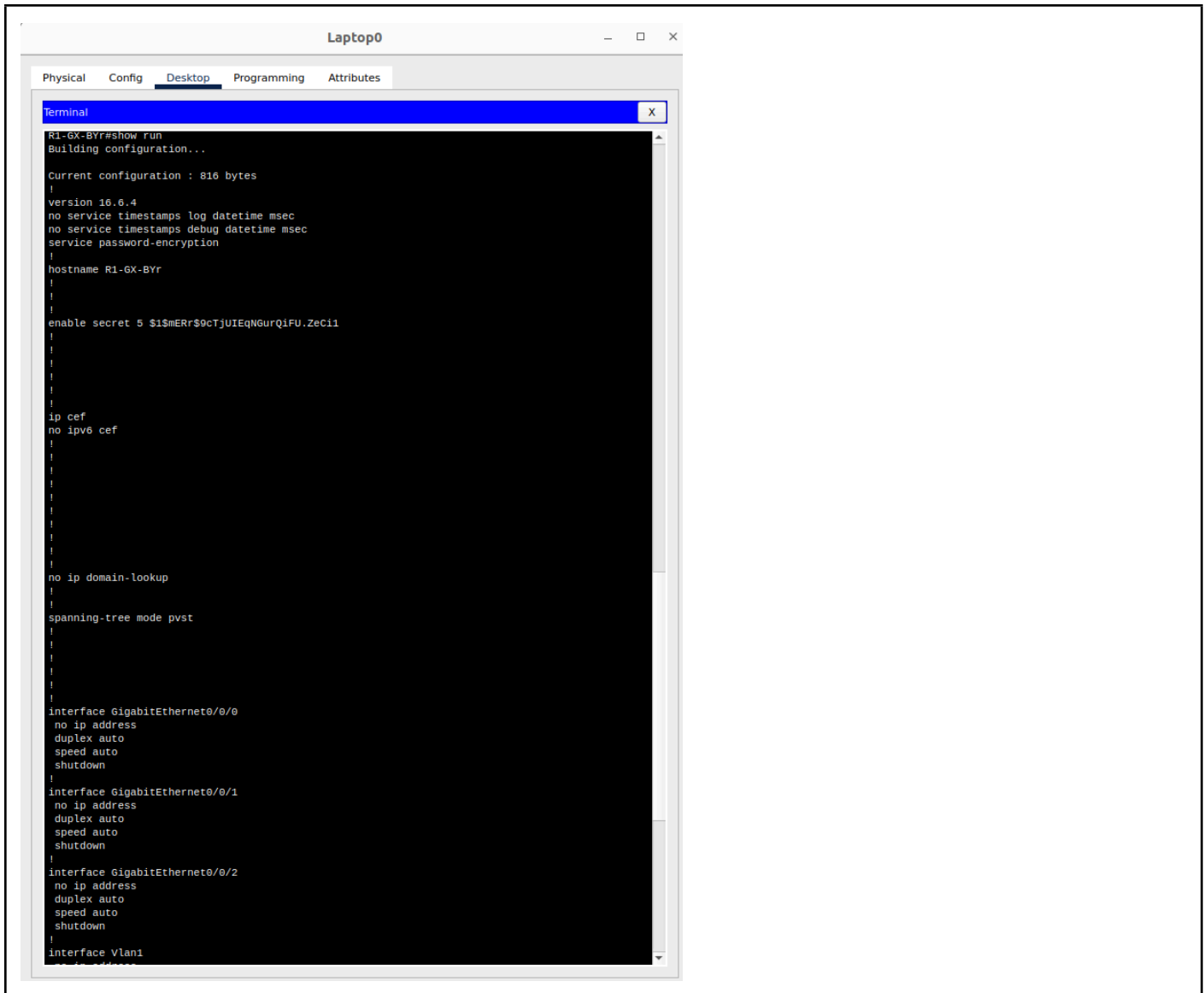
i. Réglez l'horloge sur le routeur à l'heure et à la date d'aujourd'hui.

```
R1# clock set 16:55:00 3 October 2025
```

Remarque: utilisez le point d'interrogation (?) pour obtenir de l'aide et connaître la séquence de paramètres requise pour exécuter cette commande.

VALIDATION :

Coller ici le show run de vos équipements :



The screenshot shows a terminal window titled "Laptop0" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a terminal window with the following configuration:

```
R1-GX-BYr#show run
Building configuration...

Current configuration : 816 bytes
!
version 16.6.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1-GX-BYr
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQ1FU.Zec11
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
no ip domain-lookup
!
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
```

The image shows a Cisco Packet Tracer laptop interface. The laptop is labeled 'Laptop0' and has four tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a terminal window. The terminal window has a blue title bar with the text 'Terminal' and a close button 'X'. The terminal content shows a series of commands and their outputs for a Cisco IOS device named 'R2-GX-BYr'.

```
R2-GX-BYr#sh
R2-GX-BYr#show vla
R2-GX-BYr#show run
Building configuration...

Current configuration : 816 bytes
!
version 16.6.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2-GX-BYr
!
!
!
enable secret 5 $1$mERR$9cTjUIEqNGurQ1FU.ZeC11
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
```

```
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C ACCES NON AUTORISE INTERDIT ^C
!
!
!
line con 0
  password 7 0822455D0A16
  login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  password 7 0822455D0A16
  login
!
!
!
```

```
!
interface GigabitEthernet0/0/2
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C ACCES NON AUTORISE INTERDIT ^C
!
!
!
line con 0
  password 7 0822455D0A16
  login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  password 7 0822455D0A16
  login
!
!
!
end
```

Étape 4: Configurer le routage inter-VLAN sur R1

a. Activez l'interface G0/0/1 sur le routeur.

```
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

- b. Configurez les sous-interfaces pour chaque VLAN selon les besoins de la table d'adressage IP. Toutes les sous-interfaces utilisent l'encapsulation 802.1Q et se voient attribuer la première adresse utilisable à partir du pool d'adresses IP que vous avez calculé. Assurez-vous que la sous-interface du VLAN natif n'a pas d'adresse IP attribuée. Inclure une description pour chaque sous-interface.

```
R1(config)# interface G0/0/1.100
R1(config-subif)# description Client_LAN_VLAN100
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface G0/0/1.200
R1(config-subif)# description Management_LAN_VLAN200
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
R1(config-subif)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface G0/0/1.1000
R1(config-subif)# description Native_VLAN1000
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 1000 native
R1(config-subif)# exit
```

- c. Vérifiez que les sous-interfaces sont opérationnelles.

Étape 5: Configurer G0/0/1 sur R2, puis G0/0/0 et le routage statique pour les deux routeurs

- a. Configurez G0/0/1 sur R2 avec la première adresse IP du sous-réseau C que vous avez calculée précédemment.

```
R2(config)# interface G0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

- b. Configurez l'interface G0/0/0 pour chaque routeur en fonction du tableau d'adressage IP ci-dessus.

```
R2(config)# interface G0/0/0
```

- c. Configurez une route par défaut sur chaque routeur pointant vers l'adresse IP de G0/0/0 sur l'autre routeur.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

d. Vérifiez que le routage statique fonctionne en faisant appel à l'adresse G0/0/1 de R2 à partir de R.

R1: ping 192.168.1.97

```
R1-GX-BYr#ping 192.168.1.97

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.97, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1-GX-BYr#
```

e. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
copy running-config startup-config
```

Étape 6: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

```
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# hostname S1
```

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

```
S1(config)# no ip domain lookup
```

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

```
S1(config)# enable secret class
```

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

```
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password cisco
```

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

```
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# password cisco
```

f. Cryptez les mots de passe en texte clair.

```
S1(config)# service password-encryption
```

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

```
S1(config)# banner motd # ACCES NON AUTORISE INTERDIT #
```

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
S1# copy running-config startup-config
```

i. Réglez l'horloge sur le commutateur à l'heure et à la date d'aujourd'hui.

```
S1#clock set 17:40:23 3 October 2025
```

Remarque: utilisez le point d'interrogation (?) pour obtenir et connaître la séquence de paramètres requise pour exécuter cette commande.

j. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

```
S1# copy running-config startup-config
```

Étape 7: création des réseaux locaux virtuels sur S1

Remarque: S2 n'est configuré qu'avec des paramètres de base.

a. Créez et nommez les VLAN requis sur le commutateur 1 à partir du tableau ci-dessus.

```
S1(config)# vlan 100
S1(config-vlan)# name Clients
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 200
S1(config-vlan)# name Gestion
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name Parking_Lot
```

```
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 1000
S1(config-vlan)# name Natif
S1(config-vlan)# exit
```

- b. Configurez et activez l'interface de gestion sur S1 (VLAN 200) à l'aide de la deuxième adresse IP du sous-réseau calculée précédemment. En outre, définissez la passerelle par défaut sur S1.

```
S1(config)# interface vlan 200
S1(config-if)# ip address 192.168.1.66 255.255.255.224
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.65
```

- c. Configurez et activez l'interface de gestion sur S2 (VLAN 1) à l'aide de la deuxième adresse IP du sous réseau calculée précédemment. En outre, définissez la passerelle par défaut sur S2

```
S2(config)# interface vlan 1
S2(config-if)# ip address 192.168.1.67 255.255.255.224
S2(config-if)# no shutdown
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S2(config)# interface range F0/1 - 17 , F0/19 - 24 , G0/1 - 2
S2(config-if-range)# shutdown
S2(config-if-range)# exit
```

- d. Attribuez tous les ports inutilisés sur S1 au VLAN Parking_Lot, configurez-les pour le mode d'accès statique et désactivez-les administrativement. Sur S2, désactivez administrativement tous les ports non utilisés.

```
S1(config)# interface range F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

Remarque: La commande Interface range est utile pour accomplir cette tâche avec autant de commandes que nécessaire.

Étape 8: Attribuez les VLAN aux interfaces de commutateur correctes.

- a. Attribuez les ports utilisés au VLAN approprié (spécifié dans la table de VLAN ci-dessus) et configurez les pour le mode d'accès statique.

```
S1(config)# interface F0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 100
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface F0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100,200,1000
S1(config-if)# no shutdown
```

- b. Vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active
100  Clients                 active    Fa0/6
200  Gestion                 active
999  Parking_Lot             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                   Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
1000 Natif                active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default         active
1005 trnet-default           active
S1#
```

Pourquoi l'interface F0/5 est-elle répertoriée sous VLAN 1?

VALIDATION :

Étape 9: Configurez manuellement l'interface F0/5 de S1 en tant que trunk 802.1Q.

- a. Changez le mode switchport sur l'interface pour forcer le trunking.

```
S1(config)# interface F0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

- b. Dans le cadre de la configuration du trunk, définissez le VLAN natif sur 1000.

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000
```

- c. Comme autre partie de la configuration du trunk, spécifiez que les VLAN 100, 200 et 1000 sont autorisés à traverser le trunk.

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100,200,1000
```

- d. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
S1# copy running-config startup-config
```

- e. Vérifiez l'état du trunking.

```
S1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/5     on        802.1q         trunking      1000

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/5     100,200,1000

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/5     100,200,1000

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/5     100,200,1000

S1#
```

À ce stade, quelle serait l'adresse IP des PC s'ils étaient connectés au réseau par DHCP ?

192.168.1.100

VALIDATION :

Partie 2: Configurer et vérifier deux serveurs DHCPv4 sur R1

Dans la partie 2, vous allez configurer et vérifier un serveur DHCPv4 sur R1. Le serveur DHCPv4 desservira deux sous-réseaux, le sous-réseau A et le sous-réseau C.

Étape 1: Configurez R1 avec des pools DHCPv4 pour les deux sous-réseaux pris en charge. Seul le pool DHCP pour le sous-réseau A est donné ci-dessous

a. Excluez les cinq premières adresses utilisables de chaque pool d'adresses.

R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.98 192.168.1.102

b. Créez le pool DHCP (utilisez un nom unique pour chaque pool).

R1(config)# ip dhcp pool Client_VLAN_100

c. Spécifiez le réseau que ce serveur DHCP prend en charge.

R1(config-dhcp)# network 192.168.1.0 255.255.255.192
R1(config-dhcp)# default-router 192.168.1.1

d. Configurer le nom de domaine comme ccna-lab.com

R1(config-dhcp)# domain-name ccna-lab.com

e. Configurez la passerelle par défaut appropriée pour chaque pool DHCP.

f. Configurez la durée de bail pour 2 jours 12 heures et 30 minutes.

```
R1(config-dhcp)# lease 2 12 30
```

g. Ensuite, configurez le deuxième pool DHCPv4 en utilisant le nom de pool R2_Client_LAN et le réseau calculé, routeur par défaut et utilisez le même nom de domaine et le même temps de location que le pool DHCP précédent.

Commandes saisies :

```
R1(config)# ip dhcp pool R2_Client_LAN
R1(config-dhcp)# network 192.168.1.96 255.255.255.240
R1(config-dhcp)# default-router 192.168.1.97
R1(config-dhcp)# domain-name ccna-lab.com
R1(config-dhcp)# lease 2 12 30 R1(config-dhcp)# end
```

Étape 2: Save your configuration

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Étape 3: Vérifier la configuration du serveur DHCPv4

a. Exécutez la commande **show ip dhcp pool** pour examiner les détails du pool.

```

S1#show ip dhcp pool

Pool Client_VLAN_100 :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 62
  Leased addresses                : 0
  Excluded addresses             : 1
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.1.1     192.168.1.1 - 192.168.1.62  0 / 1 / 62

Pool R2_Client_LAN :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 14
  Leased addresses                : 0
  Excluded addresses             : 1
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index   IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.1.97    192.168.1.97 - 192.168.1.110  0 / 1 / 14
S1#
  
```

b. Exécutez la commande **show ip dhcp liaisons** pour examiner les affectations d'adresses DHCP établies.

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
S1#			

c. Exécutez la commande **show ip dhcp server statistics** pour examiner les messages DHCP.

```

S1#show ip dhcp server statistics
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1#
  
```

Étape 4: Tentative d'acquisition d'une adresse IP à partir de DHCP sur PC-A

a. À partir d'une invite de commande sur PC-A, exécutez la commande **ipconfig /renew**.

```
C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 192.168.1.2
Subnet Mask.....: 255.255.255.192
Default Gateway...: 192.168.1.1
DNS Server.....: 0.0.0.0

C:\>
```

b. Une fois le processus de renouvellement terminé, exécutez la commande **ipconfig** pour afficher les nouvelles informations IP.

```
C:\> ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::210:11FF:FEEB:D036
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.192
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1

Bluetooth Connection:
```

c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

Partie 3: Configurer et vérifier un relais DHCP sur R2

Dans la partie 3, vous allez configurer R2 pour relayer les demandes DHCP du réseau local sur l'interface G0/0/1 au serveur DHCP (R1).

Étape 1: Configurer R2 en tant qu'agent de relais DHCP pour le LAN sur G0/0/1

a. Configurez la commande **ip helper-address** sur G0/0/1 en spécifiant l'adresse IP G0/0/0 de R1.

```
R1-GX-BYr(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
R1-GX-BYr(config)#ip dhcp pool LAN-PC-B
R1-GX-BYr(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1-GX-BYr(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1-GX-BYr(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1-GX-BYr(dhcp-config)#end
```

b. Enregistrement de votre configuration.

```
R1-GX-BYr#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Étape 2: Tentative d'acquisition d'une adresse IP à partir de DHCP sur PC-B

a. Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes sur PC-B et exécutez la commande **ipconfig /renew**.

```
C:\>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 192.168.1.103
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.240
Default Gateway. . . . .: 192.168.1.97
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>
```

- b. Une fois le processus de renouvellement terminé, exécutez la commande **ipconfig** pour afficher les nouvelles informations IP.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::230:A3FF:FE5B:D8E0
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.103
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.240
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.97

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0
```

- c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- d. Exécutez la commande **show ip dhcp binding** sur R1 pour vérifier les liaisons DHCP.

```
R1-GX-BYr# show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                Hardware address
192.168.1.2     0010.11EB.D036  --                  Automatic
192.168.1.103   0030.A35B.D8E0  --                  Automatic
R1-GX-BYr#
```

e. Exécutez la commande **show ip dhcp server statistics** sur R1 et R2 pour vérifier les messages DHCP.

```
R1-GX-BYr#show ip dhcp server statistics
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

VALIDATION :